



Robot PU 与手柄遥控器

走路 · 跳舞 · 说话 · 导航 · 编程

基于 BBC *micro:bit* V2 的完整课堂机器人套件。从小学课堂到大学机器人实验室，Robot PU 将抽象的 STEM 概念转化为生动有趣的实践项目。两套即用软件方案可选：入门轨道适合低龄学生，高级轨道包含更多传感器、动作与 AI 摄像头项目。选配 智能帽，可解锁人脸识别、目标追踪、机器人足球与建图功能。

📦 套装内容

- Robot PU 机器人本体（预装可升级）
- 2 块 *micro:bit* 兼容主板
- 无线手柄遥控器
- 纸质说明书与快速入门指南
- 60+ 个在线教程、游戏与项目

📄 三种编程方式

积木块	MakeCode 图形化积木编程
JS/TS	JavaScript / TypeScript 编程
Python	Python 扩展包（NovaSeq/RobotPu）

👒 可选升级：智能帽

新增 AI 摄像头、语音、建图、人脸识别、目标追踪与足球自主对战功能。单独销售。



行走与表达

行走、转弯、横步、踢腿、跳跃、休息。随音乐节拍舞动。用亲切的机器人语音说话与唱歌，LED 眼睛闪烁显示心情。



探索与导航

漫游避障、求解简单迷宫、跟随线条或路径，还能跟随领队。培养问题解决与空间推理能力。



感知与平衡

使用距离与倾斜传感器保持直立，避免碰撞，并对声音作出反应。自平衡运动让它在桌面或地面稳稳站立。



团队与 AI

机器人可通过无线电聊天、同步合唱、进行团队游戏。加装智能帽摄像头，体验人脸识别、目标追踪与机器人足球。



亚马逊购买：amazon.com/dp/B0DR8RGVXN



官方网站：robotgym.com/pu



YouTube：[The Story of PU \(youtube.com/@TheStoryofPu-yw8tr\)](https://youtube.com/@TheStoryofPu-yw8tr)



开源代码：github.com/robotgym/pxt-robotpu



MakeCode：makecode.microbit.org 一添加扩展 [robotgym/pxt-robotpu](https://robotgym.com/pxt-robotpu)



来认识 PU!

8-10 岁入门 • 11-13 岁进阶 • 14-17 岁高级 • 难度: ★ 入门 ★★ 进阶 ★★★ 高级

🔧 环境搭建与基础

- ★ 项目骨架结构
- ★ Hello World 演示程序
- ★★ JavaScript / TypeScript 快速入门

🔧 组装与标定

- ★ 安装手臂
- ★ 舵机零点标定
- ★ 材料规格

🔧 硬件与行为

- ★ PU 的运动原理
- ★ 机器人动作指令
- ★★ 机器人感知观测
- ★★ 别撞墙（避障）

🎵 音乐、语音与表达

- ★ 音乐与节拍驱动行为
- ★ 舞蹈编排
- ★★ 音乐库工具
- ★★ 情绪状态与表情
- ★★ RoboVoice 旋律语音
- ★★ 语音内容模板
- ★★ 同步合唱

🎮 趣味项目

- ★★ 功夫动作序列
- ★★★ 学滑冰

📶 通信与控制

- ★ 遥控操作
- ★ 手柄控制模式
- ★★ 无线点对点聊天

🔧 程序结构

- ★ 事件循环
- ★★ 自定义事件与处理器
- ★★ 状态机
- ★★ 状态切换（setMode）
- ★★ 面向对象架构

📖 导航、自主与建图

- ★ 声呐操作
- ★★ 迷宫求解
- ★★ 自动驾驶导航
- ★★ 二维建图概念
- ★★ 潜水艇声呐项目
- ★★★ 跟随领队决策引擎
- ★★★ 占用格栅地图
- ★★★ 共享地图
- ★★★ 路径规划
- ★★★ 路径跟随
- ★★★ 局部规划器

🏠 高级系统

- ★★★ 机器人担任不同角色
- ★★★ 机器人之间共享消息
- ★★★ 移动指令
- ★★★ 感知周围环境
- ★★★ 健康检查
- ★★★ 活动日志记录
- ★★★ 教师仪表盘
- ★★★ 安全停止 + 紧急停止
- ★★★ 从故障中恢复
- ★★★ 行为计划
- ★★★ 任务计划
- ★★★ 共享任务
- ★★★ 团队队形

📊 数学与稳定性

- ★★★ 机器人移动的数学原理
- ★★★ 自我修正运动
- ★★★ 平滑传感器读数
- ★★★ 可靠的方向感知
- ★★★ 双腿平衡
- ★★★ 不平整地面平衡

📷 AI 摄像头与机器人足球

- ★★★ 智能帽 AI 摄像头
- ★★★ 人脸搜索与追踪
- ★★★ 读取智能摄像头消息
- ★★★ 追踪机器人位置
- ★★★ 跟随足球
- ★★★ 构建局部地图
- ★★★ 保持一米社交距离

ROBOT
GYMS

PU 的故事—系列学习书籍

第一册 配对启航 | 第二册 游戏 | 第三册 成长
第四册 旅程 | 第五册 AI 摄像头

robotgyms.com/pu



Amazon



YouTube

GitHub
(block)GitHub
(python)